

Repetisjon tilstandslikningene for ideell gass

①

$$p \cdot V = N \cdot k_B \cdot T$$

$k_B \cdot T \sim$ "termiske energi"

$$[k_B \cdot T] = \frac{J}{K} \cdot K = J$$

hvor

$$k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad \text{Boltzmanns konst. (LITEN)}$$

$$N = n \cdot N_A \quad \text{med}$$

↑ Antall mol

$$N_A = 6.02214076 \cdot 10^{23}$$

Avogadros tall
(STOR)

②

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$[n \cdot R \cdot T] = J$$

hvor

n - antall mol

$$R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot K \quad \text{Gasskonstanten}$$

$$1 \text{ mol} \equiv 6.02214076 \cdot 10^{23} \text{ partikler}$$

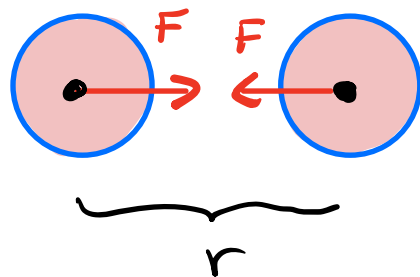
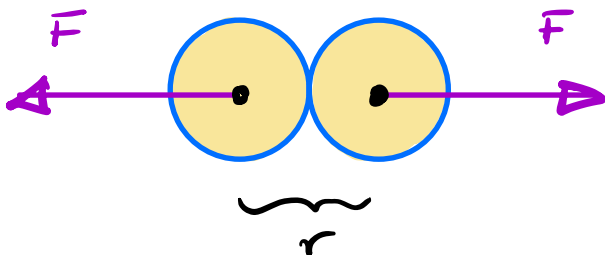
van der Waals tilstandsligning

J.D. van der Waals - nobelpriis 1910

Den ideelle gasloven, $pV = nRT$,
beskriver punktpartikler som ikke
vekselvirker med hverandre.

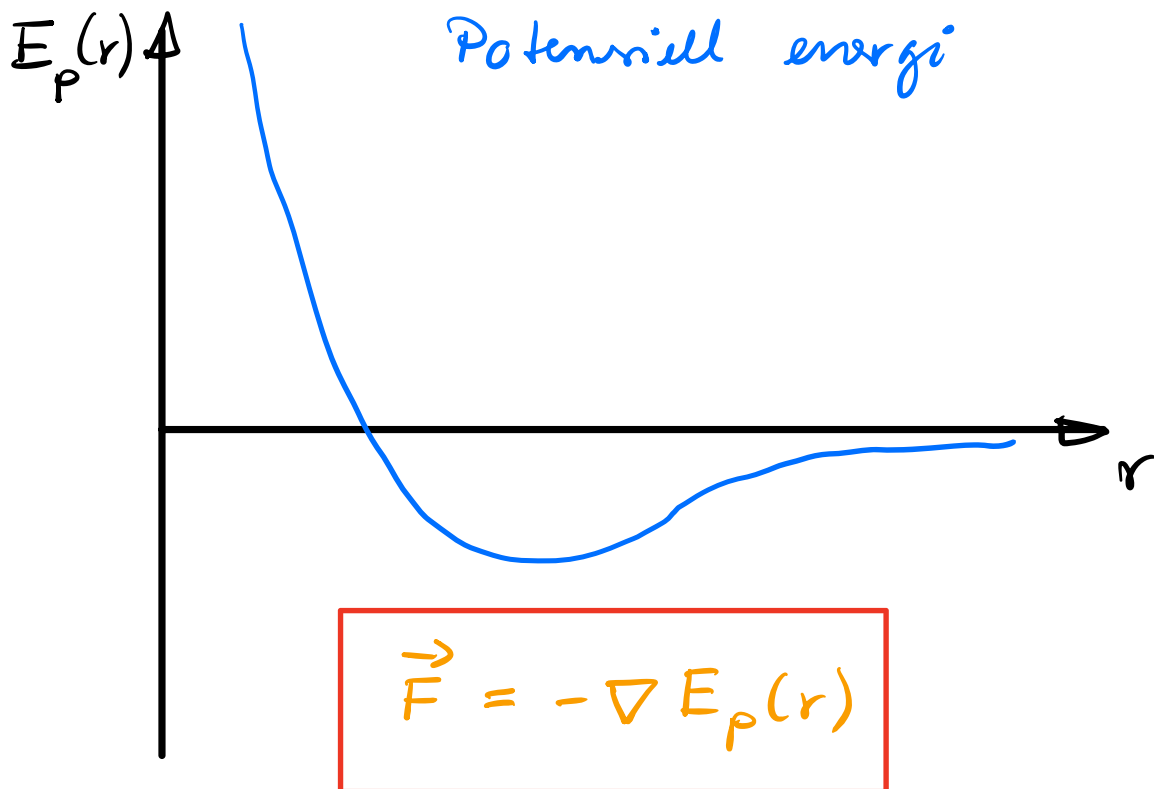
Dvs. det er ingen inbyrdes kræfter
og dermed ingen potentiell energi.

Reelle gasser består af molekyler som
okkuperer et volumen og som derfor
vekselvirker:



Liten $r \Rightarrow$ sterk frastøting
"Stor" $r \Rightarrow$ svak tiltrekning mellom
nøytrale atomer og
molekyler

Dette er såkalte van der Waals-krefter



Gradienten: $\nabla E = \left[\frac{\partial E}{\partial x}, \frac{\partial E}{\partial y}, \frac{\partial E}{\partial z} \right]$ Vektor!

Gir retningen for den største endringen av E

van der Waals justerte gasslov:

- Tilgjengelig volum i en beholder med volum V er gitt ved

$$V - n \cdot b$$

hvor

b = volum okkupert av 1 mol molekyler

Dvs. $p \rightarrow \infty$
når $V \rightarrow n \cdot b$

- Trykket skyldes molekylenees kollisjoner mot beholderens vegger. Tiltrekkende krefter mellom molekylene gir et litt mindre trykk mot veggene enn med den ideelle gassloven:

$$p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V - n \cdot b} - a \cdot \frac{n^2}{V^2}$$

$$p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \quad \leftarrow \text{Ideell gass}$$

Korreksjonen er på formen $-a \cdot \left(\frac{n}{V}\right)^2$
fordi en økning i tettheten $\frac{n}{V}$
gir flere molekyler nær veggene
som hver for seg tiltrekkes av
flere nabomolekyler. Dermed

$$\left(p + a \cdot \frac{n^2}{V^2}\right) \cdot (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T$$

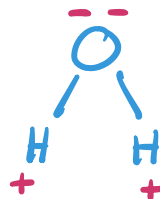
$$[a] = \text{Pa} \cdot \text{m}^6 / \text{mol}^2 ; [b] = \text{m}^3 / \text{mol}$$

Eksempel:

$$\text{He} : a = 0.00346 \quad b = 2.4 \cdot 10^{-5}$$

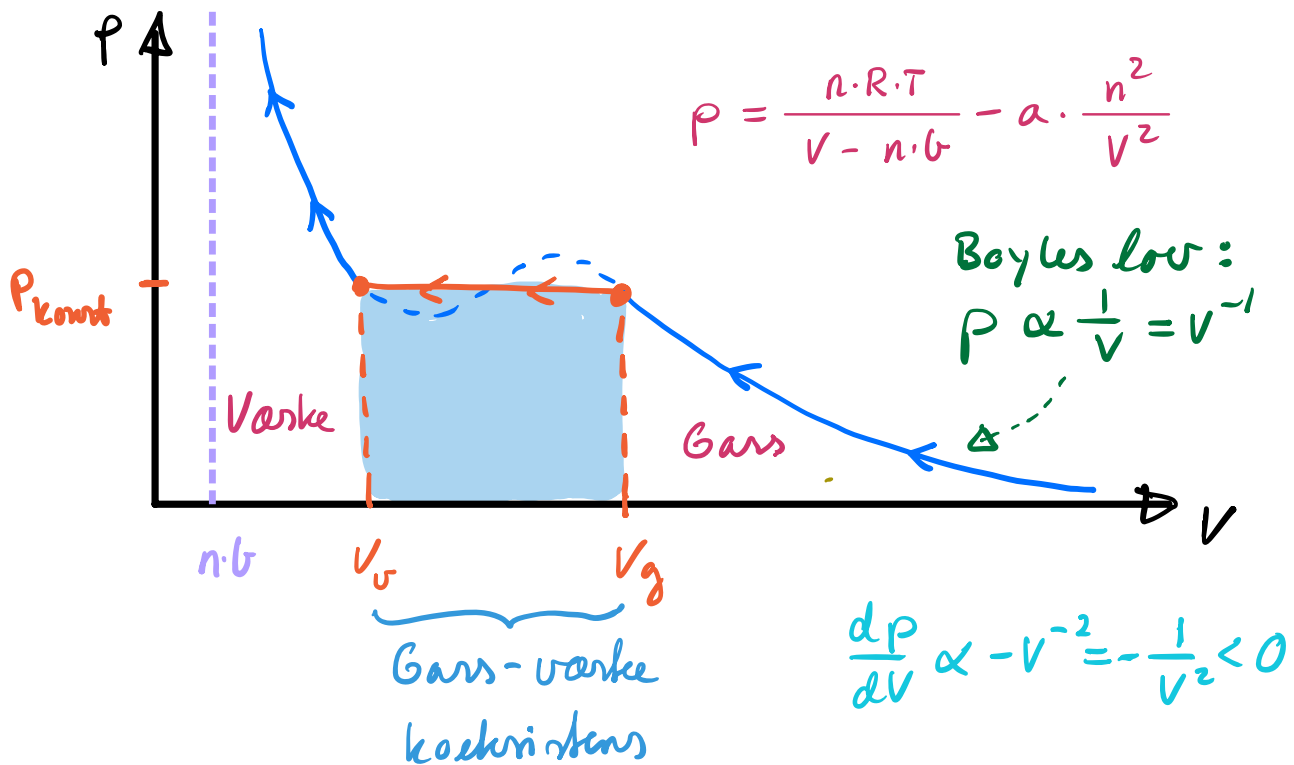
$$\text{H}_2\text{O} : a = 0.554 \quad b = 3.0 \cdot 10^{-5}$$

H_2O er permanente elektriske dipoler:



Mye sterkere tiltrekning mellom H_2O molekyler
enn mellom He-atomer.

Kvalitativ beskrivelse av faseovergangen mellom gass og væske:



Anta at V reduseres, med T holdt konstant

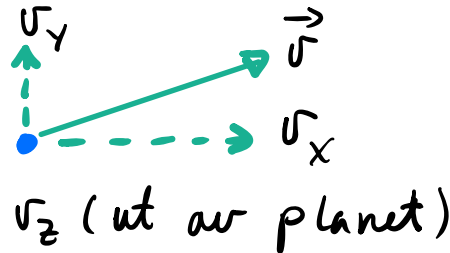
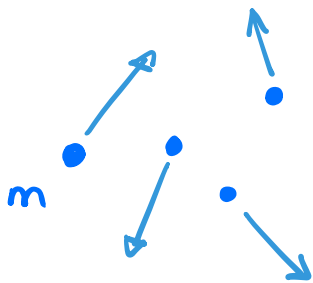
$V > V_g$: Kun gass

$V_g > V > V_l$: Gass kondenserer til væske
 Vi har en blanding av gass og væske i termodyn. likevekt.

$V < V_l$: Kun væske

Merke: van der Waals kurven er stiplelt mellom V_v og V_g . Denne er u-fysisk siden $\frac{dp}{dV}$ ikke kan være positiv. Trykket p er konstant under faseovergangen, inntil all gass har kondensert til væske.

Maxwells hastighetsfordeling [OS 2 2.4; YF 18.5; LHL 14.3]



$g(v_x) \cdot dv_x$ = sannsynligheten for at et tilfeldig valgt molekyl har x-komponenten av $\vec{v}$ mellom v_x og $v_x + dv_x$

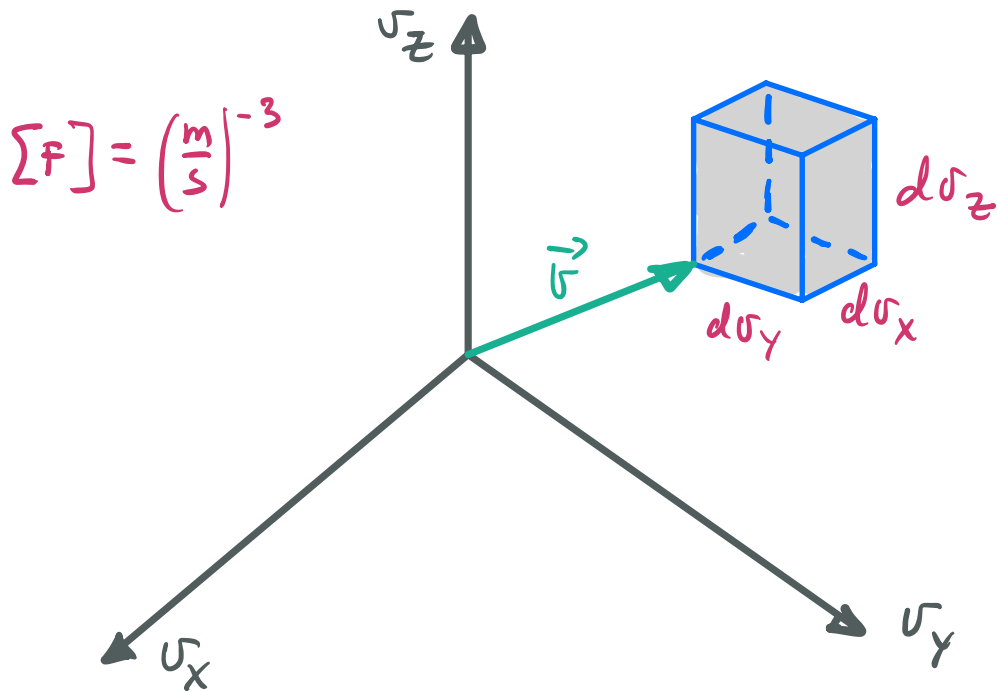
Dvs. $g(v_x)$ = sans. pr "fartsintervall"

$$[g] = (\text{m/s})^{-1}$$

Fartsfordelingen

$$F(\vec{v}) \cdot dv_x \cdot dv_y \cdot dv_z \equiv F(\vec{v}) \cdot d^3v$$

Sannsynlighet for hastighet mellom $\vec{v}$ og $\vec{v} + d\vec{v}$, dvs. en liten boks i $\vec{v}$ -rommet med volum $d^3v = dv_x \cdot dv_y \cdot dv_z$



$f(v) \cdot dv = \text{sannrs. for } |\vec{v}| \text{ mellom } v \text{ og } v + dv.$ $[f] = \left(\frac{m}{s}\right)^{-1}$ Dos. pr. hastighetsintervall i alle retninger

Antagelser:

- Isotropi: $g(v_x) = g(-v_x)$
 $F(\vec{v}) = F(v)$

- Uavhengige komponenter:

En måling av f. eks. v_x gir ingen informasjon om v_y eller v_z

Da er

① De tre retningene i rummet er
statistisk uafhængige

$$F(v) d^3v = \underbrace{[g(v_x) \cdot dv_x]}_{x\text{-retning}} \cdot \underbrace{[g(v_y) \cdot dv_y]}_{y\text{-retning}} \cdot \underbrace{[g(v_z) \cdot dv_z]}_{z\text{-retning}}$$

slik at

$$F(v) = g(v_x) \cdot g(v_y) \cdot g(v_z)$$

Eneste mulige løsning er: $g(v_x) = e^{a-b \cdot v_x^2}$

slik at

$$\begin{aligned} F(v) &= e^{a-bv_x^2} \cdot e^{a-bv_y^2} \cdot e^{a-bv_z^2} \\ &= e^{3a-b(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} \\ &= e^{3a-b \cdot v^2} \end{aligned}$$

Total sannsynlighet er 1:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} g(v_x) \cdot dv_x = e^a \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-b \cdot v_x^2} \cdot dv_x}_{= I_0} = e^a \cdot I_0 \quad (*)$$

"Tricks": $I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b x^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b y^2} dy = I_0$



$$I_0^2 = I_0 \cdot I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b(x^2+y^2)} dx \cdot dy$$

som med polarkoordinater blir:

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad dx \cdot dy = dr \cdot r \cdot d\varphi$$

$$I_0^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} e^{-b \cdot r^2} \cdot r \, dr \cdot d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\infty} e^{-b \cdot r^2} \cdot r \, dr$$

$$= 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{2b} \cdot e^{-b \cdot r^2} \right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{b}$$

Dvs. $I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{b}}$

Fra (*): $1 = e^a \cdot I_0$

$$\Rightarrow e^a = \sqrt{\frac{b}{\pi}} \text{ og}$$

$$g(x) = e^{a - b \cdot x^2} = e^a \cdot e^{-b \cdot x^2}$$

$$g(x) = \sqrt{\frac{b}{\pi}} \cdot e^{-b \cdot x^2}$$

(Forsl ning 16)

Tidligere: $\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \cdot \frac{3k_B \cdot T}{m} = \frac{k_B \cdot T}{m}$

Dette gir:

$$\frac{k_B \cdot T}{m} = \langle v_x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 \cdot g(v_x) \cdot dv_x$$

$$= \sqrt{\frac{b}{\pi}} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 \cdot e^{-b \cdot v_x^2} dv_x}_{I_2} = \sqrt{\frac{b}{\pi}} \cdot I_2$$

"Triks": $I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot e^{-bx^2} \cdot dx = -\frac{d}{db} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-bx^2} \cdot dx \right)$

$$= -\frac{d}{db} (I_0) = -\frac{d}{db} \left(\sqrt{\frac{\pi}{b}} \right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot b^{-\frac{3}{2}}$$

Dermed: $\frac{k_B \cdot T}{m} = \sqrt{\frac{b}{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot b^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2b}$

$$\Rightarrow b = \frac{m}{2k_B T}$$

$$g(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \cdot e^{-\frac{m v_x^2}{2 k_B T}}$$

② De tre aksene er likeverdige.

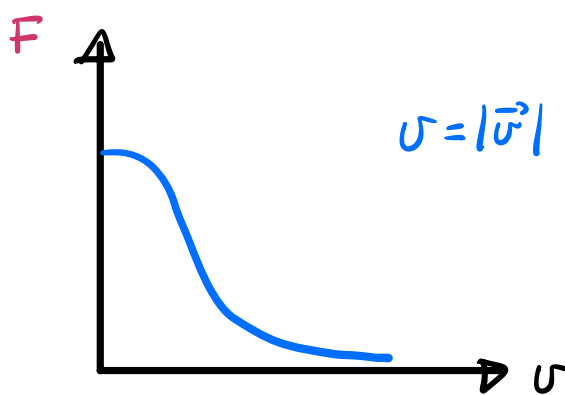
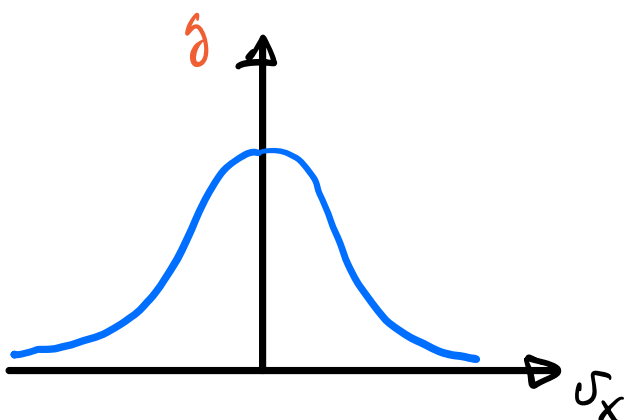
↓

$$F(v) = g(v_x) \cdot g(v_y) \cdot g(v_z)$$

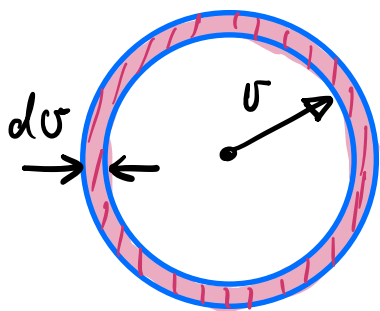
Samlet sannsynlighet er en funksjon av v .

$$= \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{m v^2}{2 k_B T}}$$

$$\text{hvor } v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

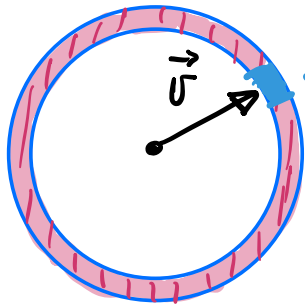


$f(v) \cdot dv$ = andelen molekyler med $|\vec{v}|$ i $(\vec{v}, \vec{v} + d\vec{v})$:



Kuleskall med volum $4\pi v^2 \cdot dv$

$F(v) d^3v = \text{andel molekyler med } \vec{v}$
i $(\vec{v}, \vec{v} + d\vec{v})$



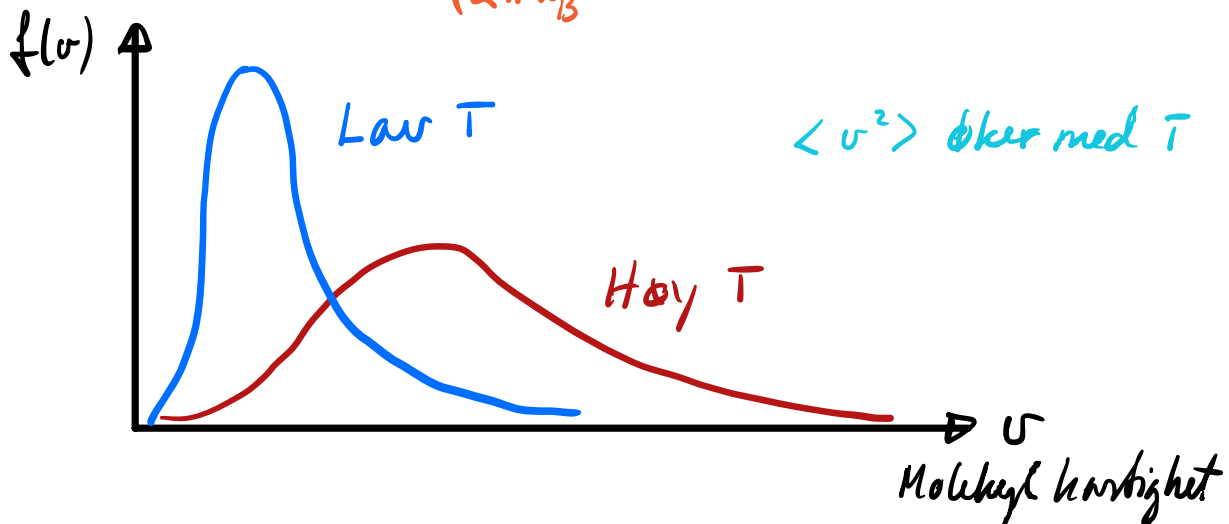
$d^3v = \text{liten del av}$
kuleskallet ovenfor

Volume kuleskall

Da må vi ha $F(v) \cdot \underbrace{4\pi v^2 \cdot dv}_{\text{Volume kuleskall}} = f(v) \cdot dv$,
og dermed

$$f(v) = F(v) \cdot 4\pi v^2$$

$$= 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$



Noen eksempler:

$$1) \langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0 \quad \text{pga. symmetri}$$

$$2) \langle v^2 \rangle = \frac{3 \cdot k_B \cdot T}{m} \quad (\text{Se forelesning 16.})$$

$$\Rightarrow v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{3 \cdot \frac{k_B \cdot T}{m}}$$

$$3) \langle v \rangle = \int_0^{\infty} v \cdot f(v) dv \quad (\text{Gjennomsnittshastighet})$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} v^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

"Triks": Her er

$$\int_0^{\infty} v^3 e^{-b v^2} dv = -\frac{d}{db} \left(\int_0^{\infty} v \cdot e^{-\overset{=u}{b \cdot v^2}} dv \right) \quad \begin{aligned} \frac{du}{dv} &= -2 \cdot b \cdot v \\ v \cdot dv &= \frac{du}{-2b} \end{aligned}$$

$$= -\frac{d}{db} \left(\frac{1}{2b} \right) = \frac{1}{2b^2} \quad -\frac{1}{2b} \int_0^{-\infty} e^u \cdot du$$

slik at $(b = \frac{m}{2k_B T})$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8}{\pi} \cdot \frac{k_B T}{m}} < v_{\text{rms}}$$

$$= -\frac{1}{2b} (0 - 1) = \frac{1}{2b}$$

$$4) \langle \vec{v} \rangle = \int \int \int_{-\infty}^{\infty} \vec{v} \cdot F(\vec{v}) \cdot dv_x \cdot dv_y \cdot dv_z = 0$$

5) Lydbølgers hastighed i en gas:

$$v_{\text{lyd}} = \sqrt{\frac{\gamma \cdot k_B \cdot T}{m}}$$

Her er γ gassen sin adiabatkonstant
(mer om dette senere)

For luft er $\gamma = 1.4$, mens midlere
molekylmasse er ca

$$\langle m \rangle = \frac{0.029 \frac{\text{kg}}{\text{mol}}}{6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \approx 4.8 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

sik at ved 20°C ($\approx 293\text{K}$) blir

$$v_{\text{lyd}} = \sqrt{\frac{1.4 \cdot 1.380649 \cdot 10^{-23} \cdot 293}{4.8 \cdot 10^{-26}}} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\approx \underline{\underline{343.4 \text{ m/s}}}$$

$$(v_{\text{lyd}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}})$$

6) Den mest sannsynlige hastigheten $\tilde{v}$:

Gitt ved $\frac{df}{dv} = 0$ hvor

$$f(v) = 4\bar{n} \cdot \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Kjerne u
Fra kjerneregelen $\frac{du}{dv}$

$$C \cdot \left(2v + v^2 \cdot -\frac{mv}{k_B T} \right) \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} = 0$$

$$v \left(2 - \frac{mv^2}{k_B T} \right) \cdot C \cdot e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} = 0$$

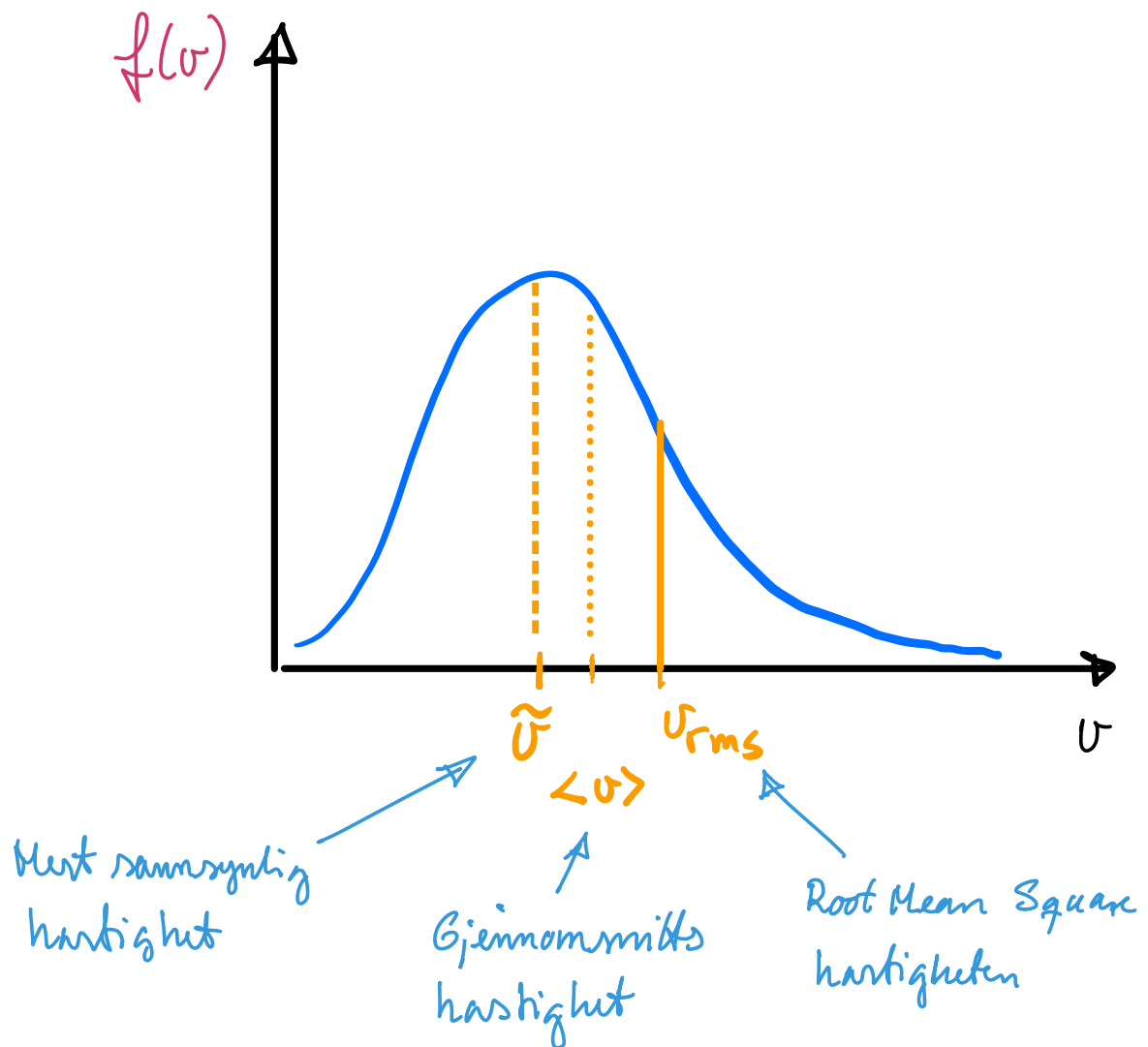
$= 0$

Da må: $\frac{mv^2}{k_B T} = 2 \Rightarrow v^2 = 2 \cdot \frac{k_B T}{m}$

$$\tilde{v} = \sqrt{2 \cdot \frac{k_B T}{m}}$$

2) 3) 6)

Merk: $\tilde{v} < \langle v \rangle < v_{rms}$



Dette er de tre mest viktige målene for
 hastighetsfordelingen.